

## Proyecto STEM - COBAEM

# 11. Hidroponía

---

*Hidroponía - Plantel 01 Cuernavaca*

### Problema Reformulado:

El problema es: Cómo hacer que crezca una hierba aromática y obtener cosecha durante todo el año o la mayor parte de este para poder obtener beneficios y que sea rentable este proyecto dirigido hacia la comunidad estudiantil y vecinos cercanos, y como se puede monitorear y automatizar el proceso de crecimiento de la hierba aromática y/o hortaliza (según recomendación de nuestro asesor al ver los espacios disponibles) hasta que esté lista para la cosecha mediante una aplicación en el celular.

### Propuesta de Solución:

Se utilizarán materiales accesibles como tubos de pvc, bombas de agua y sustratos. También se utilizará una plataforma digital para el monitoreo de sustratos y garantizar que la planta llegue a la etapa de crecimiento óptima para su cosecha.

### Impacto Esperado:

Planeamos reducir el gasto del agua de riego en un 85% pasando de 500 a 75 L/semana . En tiempo sería reducir de 5-30hrs/semana a 1hr/semana. Económicamente se podrían producir de 40 a 50 vegetales y/o hierbas aromáticas, según las recomendaciones de nuestro asesor cuando venga a ver el espacio disponible.

### Asesoría / Expertos Requeridos:

Ingenieros en software y electrónica para la plataforma móvil y la automatización del riego  
Agronomía /Química : Para formulación de soluciones nutritivas para las plantas y la elección del tipo de hortaliza y/o hierba aromática que recomienden según el espacio disponible y el tipo de suelo. Asesoría en la determinación del tipo de suelo y los nutrientes que requiere la planta sugerida así como los cuidados extras que requiere la planta. Hidráulica : Cálculo

exacto de la tubería necesaria así como el cálculo de las bombas necesarias para cada espacio disponible.